

各种校园服务：k3021827157 (成贤小小宇)

2. 某板框压滤机共有 10 个框，框空长、宽各为 500mm，在一定压力下恒压过滤 30min 后，获得滤液 5m³，假设滤布阻力可以忽略不计。试求：

(1) 求过滤常数 K ；

(2) 如果再过滤 30min，还能获得多少 m³ 滤液？

4. 在一个单程列管式换热器内用 110℃ 的饱和水蒸汽将某溶液加热，换热器由 38 根 $\phi 25 \times 2.5\text{mm}$ 的管子组成，长 2m，壳程为水蒸汽冷凝，其传热膜系数 $\alpha = 10000 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，管程走溶液，流量为 0.03m³/s，进口温度 $t = 20^\circ\text{C}$ ，密度 900kg/m³，比热 3.9kJ/(kg · °C)，管壁和污垢热阻可以忽略，管内溶液侧的传热膜系数 $\alpha = 2500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，管内为湍流，求：

(1) 以外表面为基准的总传热系数 K ；

(2) 溶液的出口温度 t_2 ；

3. 有一输水系统，水箱内水面维持恒定，输水管直径为 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ ，输水量为 18.3m³/h。水流经过全部管路（不包括排出口）的能量损失可按 $\sum h_f = 15 \text{ m}$ 公式计算。试求：

(1) 水箱中水面必须高于排出口的高度为多少米？

(2) 如果输水量增加 5%，管路的直径及其布置不变，管路的能量损失仍可以按照原来的公式计算，则水箱内的水面将升高多少米？

东南大学成贤学院考试卷（ 卷）

课程名称 化工原理 适用专业 19制化1、2、3、4班
 考试学期 2021 考试形式 开卷□闭卷■ 考试时间 120分钟
 学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五
得分					

请正确写出本课程任课老师的名字 答对不加分，答错扣41分。

一、选择题（本题共10小题，每小题2分，满分20分答题要求：务必把答案按题号填入下表）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 在完全湍流中粗糙管的摩擦系数（ ）。
 A. 与光滑管一样 B. 取决于 Re C. 取决于 ϵ/d D. 与 Re, ϵ/d 有关

2. 层流与湍流的本质区别是（ ）。
 A. 湍流流速>层流流速
 B. 流通截面大的趋向于湍流，流通截面小的趋向于层流
 C. 层流的雷诺数<湍流的雷诺数
 D. 层流无径向流动，而湍流有径向流动

3. 降尘室的特点是（ ）。
 A. 结构简单，流体阻力小，但体积庞大，分离效率低；
 B. 结构简单，流体阻力小，分离效率高，但体积庞大；
 C. 结构简单，分离效率高，体积小，但流体阻力大；
 D. 结构简单，分离效率高，但流体阻力大，体积庞大。

4. 离心泵工作时，通过改变出口阀的开度调节流量，其本质是（ ）。
 A. 改变泵的工作特性曲线 B. 改变管路的特性曲线；
 C. 改变泵的扬程 D. 调节泵的功率。

5. 下列关于允许安装高度说法正确的是（ ）。
 A. 海拔越高，允许安装高度越高
 B. 所输液体温度越高，允许安装高度越低；
 C. 管路阻力损失越小、允许安装高度越低；

第1页/共6页

D. 允许气蚀余量越大，允许安装高度越低。

6. 板框压滤机中（ ）。
 A. 板有两种不同的构造 B. 板有两种不同的构造
 C. 框和板都有两种不同的构造 D. 板和框都只有一种构造

7. 穿过三层平壁的稳定导热过程，已知各层温差为 $\Delta t_1=40^\circ\text{C}$ ， $\Delta t_2=35^\circ\text{C}$ ， $\Delta t_3=5^\circ\text{C}$ ，则第一层的热阻 R_1 与第二、三层热阻 R_2 、 R_3 的关系为_____。

A. $R_1 > (R_2 + R_3)$ B. $R_1 = (R_2 + R_3)$ C. $R_1 < (R_2 + R_3)$ D. 无法比较；

8. 在列管换热器中，用常压水蒸汽加热空气，空气的进出口温度分别为 20°C 和 60°C ，则管壁温度约为（ ）。
 A. 20°C B. 83°C C. 50°C D. 100°C

9. 翅片管换热器的翅片应安装在_____。
 A. α 小的一侧 B. α 大的一侧 C. 管内 D. 管外

10. 冷热流体在套管换热器内换热，内管走冷流体，如果冷流体流量增大一倍，则总传热系数_____，冷流体的出口温度_____。

A. 增大，下降 B. 增大，升高 C. 减小，下降 D. 减小，升高

二、填空题(本题共6小题，每空1分，满分10分)

1. 离心泵的工作点是_____曲线与_____曲线的交点。

2. 边长为0.4m的正方形通风管道，其润湿周边长为_____，当量直径为_____。

3. 气体的粘度随温度的升高而_____，水的粘度随温度的升高而_____。

4. 降尘室的生产能力只与降尘室的_____和颗粒的沉降速度 u_t 有关。

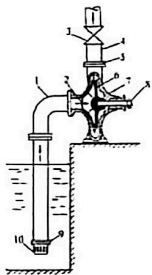
5. 两流体通过间壁换热，冷流体从 20°C 被加热到 50°C ，热流体从 100°C 被冷却到 70°C ，则并流时的 $\Delta t_m = _____\circ\text{C}$ 。

6. 对流传热的热阻主要集中在_____，因此_____是强化对流传热的主要途径。

第2页/共6页

、问答题(本题共 6 题, 每小题 5 分, 共 30 分)
1. 画出泵装置图并进行简要说明?

2. 说出图中各部件的名称, 并说明部件 9 与 10 的作用



3. 离心泵在夏季操作中, 某日出现了异常情况: 压力表及流量计读数均比正常值小, 甚至出现不稳定状况, 试对此故障进行诊断, 并提出改进措施。

4. 为什么工业上气体的除尘常放在冷却之后进行? 而在悬浮液的过滤分离中, 滤浆却不宜在冷却后才进行过滤?

5. 固定管板式换热器在什么情况下需要有温度补偿装置? 常用的补偿装置有哪几种?

6. 为什么通常在换热器的管中会加入一些麻花铁, 螺旋圈、金属丝片等添加剂?

四、计算题(本题共 4 题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 用一台离心泵将水池中的水(密度为 1000kg/m^3)送至一表压为 59kPa 的水洗塔顶, 其流程如图所示。已知离心泵吸入管段长度(包括局部阻力的当量长度, 含入口阻力损失, 下同)为 50m , 泵出口阀半开时排出管线长度 150m (含出口阻力损失), 全部管路均用 $\phi 108\times 4$ 的碳钢管, 管内流体流动摩擦系数均为 0.025 , 其它数据如图所示, 试求:

- 当系统水的流量为 $42.6\text{m}^3/\text{h}$ 时, 离心泵入口处的真空表读数 (kPa);
- 泵的压头, 若离心泵的效率为 70% , 泵的轴功率 (kW);

